

Synthèse de TiO_2 et conception d'un verre conducteur

But Au cours de cette séance de TP, vous réaliserez la formulation d'une électrode à base de dioxyde de titane (TiO_2) et d'un verre conducteur à base d'oxyde d'indium et d'étain (ITO), deux composants essentiels des cellules solaires à colorant.

Quelques remarques :

1. Lors de ces deux séances de TP, il est attendu que vous teniez un cahier de laboratoire : observations, matériel, conditions opératoires doivent être référencés pour permettre le suivi de votre travail.
2. Toute figure doit comporter des axes, des unités, un titre et des légendes. Le titre doit permettre à l'enseignant de comprendre l'essentiel de la figure sans avoir à lire le texte associé.
3. Toute donnée expérimentale doit être accompagnée des conditions expérimentales et outils associés à la mesure.

Notations : On notera par X^* une espèce chimique X photoexcitée.

TABLE DES MATIÈRES

1. Questions introductives	3
2. Synthèse de TiO_2 par voie micro-onde	5
2. 1. Protocole	5
2. 2. Analyse du protocole	6
2. 3. Caractérisation de la phase	13
3. Synthèse et dépôt de la couche d'ITO	14
4. Tables DRX	18

À l'ère du dérèglement climatique, il est impératif de trouver une source d'énergie décarbonnée, non polluante et abondante. L'énergie solaire reçue sur Terre est 11000 fois supérieure à la demande énergétique mondiale et peut être utilisée sans produire de pollution, comme le montrent les stratégies photosynthétiques dans le vivant.

En s'inspirant de la photosynthèse, Michael Grätzel a développé les cellules à colorant, une technologie prometteuse parmi les cellules photovoltaïques de troisième génération.

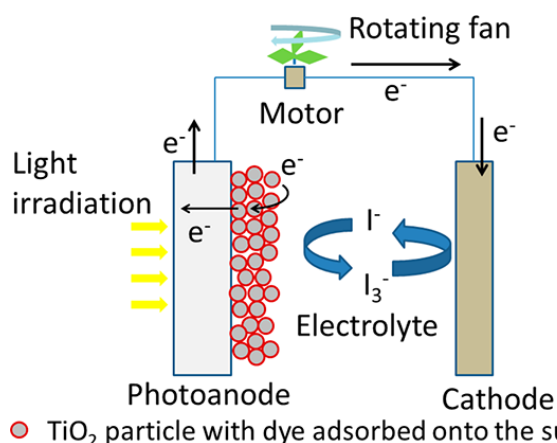
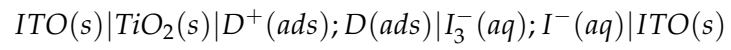


Figure 1 – Mécanisme de fonctionnement des cellules solaires à colorant

Les cellules à colorant doivent être vues comme des photopiles que l'on peut schématiser de la manière suivante :

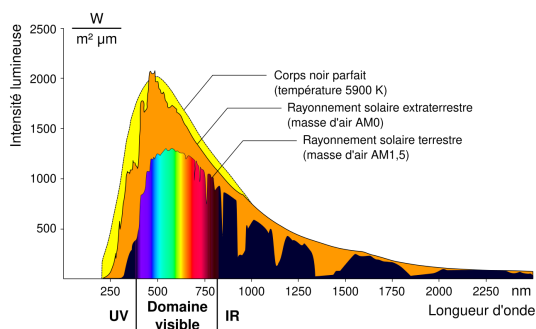


où D est une espèce chimique organique, adsorbée à la surface du dioxyde de titane.

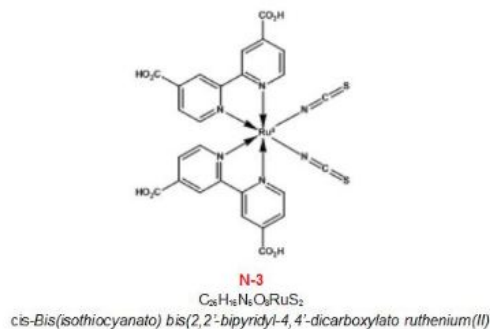
Cette pile est constituée de deux demi-piles de troisième espèce, qui mettent en jeu trois couples rédox : $D^+(ads)/D(ads)$, $D^+(ads)/D^*(ads)$ et $I_3^-(aq)/I^-(aq)$.

1. QUESTIONS INTRODUCTIVES

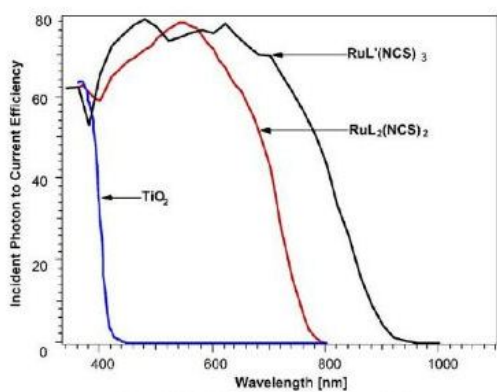
Nous allons chercher à utiliser les données et documents suivants afin de comprendre les propriétés fonctionnement de la cellule de Grätzel



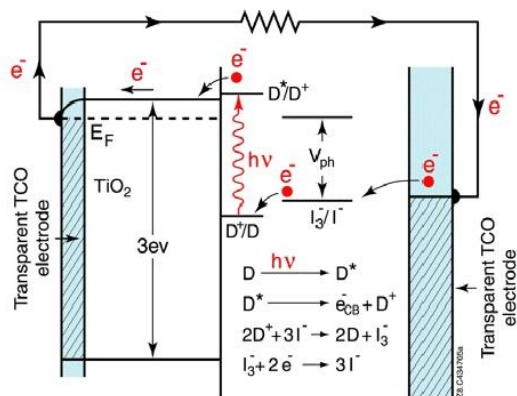
(a)



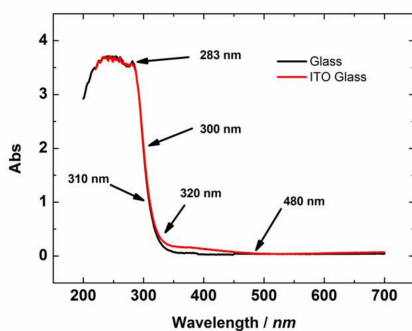
(b)



(c)



(d)

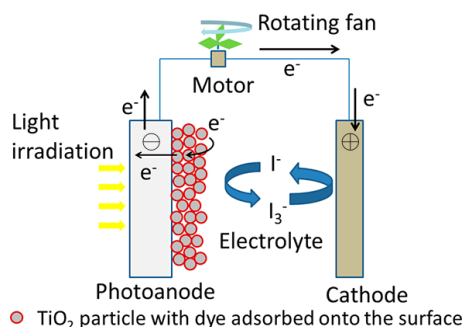


(e)

Figure 2 – 2a Spectre du rayonnement solaire avant et après traversée de l'atmosphère; 2b Colorant, aussi appelé chromophore N_3 , servant de référence dans les cellules de Grätzel; 2c Spectre de génération du photocourant en fonction de la longueur d'onde de l'onde incidente à puissance constante; 2d Représentation schématique du processus; 2e Spectre d'absorption normalisé du verre avec et sans dépôt d'ITO.

Question 1: ($1\frac{1}{2}$ points) Identifier l'anode, la cathode et les pôles de cette pile.

Solution:



Barème : 0.5×3

Question 2: ($1\frac{1}{2}$ points) Pourquoi ne se contente-t-on pas d'un verre conducteur, d'un colorant et d'une contre-électrode dans un tel dispositif ?

Solution:

Dans la cellule, il y a deux éléments en plus des trois cités ci-dessus :

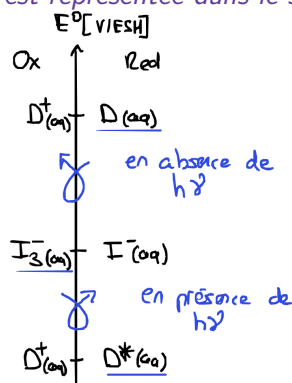
1. le pigment, déposé à la surface du verre conducteur, qui permet la conversion d'énergie sert de médiateur rédox entre le colorant adsorbé à sa surface et l'électrode (collecteur de courant) ; **[0.5]**
2. l'électrolyte qui permet la migration des ions entre demi-piles, tout en servant d'espèce rédox à la cathode (réduction du diode en iodure). **[0.5]**

En l'absence d'un de ces éléments, le "circuit" est ouvert et on ne peut générer de photocourant. **[0.5]**

NB : la surface spécifique de TiO_2 nanoparticulaire peut être discutée même si aucun des documents n'invite à le faire.

Question 3: (3 points) Sur un axe de potentiel, représenter les potentiels rédox standard des couples rédox mis en jeu dans la photopile. Quel est l'intérêt de la lumière du point de vue rédox ? Écrire l'équation rédox associée.

Solution: Allure de l'axe de potentiel : [1.5] En s'appuyant sur la Fig. 2d, où l'évolution en énergie des états électroniques est représentée dans le sens inverse du potentiel rédox.



Interprétation de l'effet de la lumière : [1.0] En absorbant un photon, le colorant passe d'un état électronique fondamental à un état électronique excité. Ceci se manifeste du point de vue rédox par une diminution du potentiel rédox standard du couple, et par conséquent, une plus grande facilité à s'oxyder.

Equation de réaction thermodynamiquement favorisée : [0.5]



Question 4: ($1\frac{1}{2}$ points) Grätzel a développé toute une famille de colorants autour des complexes de ruthénium, dont la structure du N-3 est formulée à la Fig. 2b. Quel est l'apport du colorant ?

Solution:

La Fig. 2c présente l'efficacité de la conversion des photons en courant induit par l'effet photovoltaïque à différentes longueurs d'onde, pour différents colorants. En l'absence de colorant (témoin), on a présence uniquement de TiO_2 et donc aucun courant pour les photons visibles. Ceci est à mettre en relation avec le caractère isolant de TiO_2 ($E_g \approx 3\text{eV}$ d'après la Fig. 2d, fonction du polymorphe).

D'un autre côté, la colorants proposé par l'équipe de Graëtzel présence des ligands fortement conjugué garantissant des transitions dans le visible. Ces colorants, probablement dû à leur centre métallique, présentent aussi la capacité de transférer des électrons vers les électrodes. Par conséquent, et au vu des du spectre de rayonnement solaire, cf. Fig. 2a, on compte assez facilement que la majorité des photons étant dans le visible, il est nécessaire d'avoir un colorant absorbant dans le visible, avec des propriétés rédox, pour augmenter le rendement de conversion de la lumière solaire en courant.

De manière contre-intuitive, les semi-conducteurs à petit gap d'énergie présentent des rendements plus faibles que ceux à grand band gap, justifiant en partie l'utilisation de TiO_2 .

Question 5: (1 point) Identifier une origine physique possible à cette observation.

Solution:

Un photon fournit une énergie de minimale valant E_g . Or, on sait que le travail récupérable du point de vu électrique est fixé par la position du niveau de Fermi.

Ainsi, si les électrons avec une énergie nettement supérieure à l'énergie de gap, ceci conduira à de nombreuses pertes par d'énergie thermique. De plus, le processus de recombinaison est d'autant plus important que le gap est petit.

Question 6: (2 points) Sur la base des données ci-dessus, proposer un cahier des charges des propriétés que doit satisfaire l'ITO dans une cellule photovoltaïque.

Solution: On peut lister un ensemble de contraintes techniques :

1. Transparence élevée dans le visible ;
2. Conductivité électriques élevée ;
3. Stabilité photochimique, chimique et thermique ;
4. Adhérence au verre.

2. SYNTHÈSE DE TiO_2 PAR VOIE MICRO-ONDE

2. 1. Protocole



Manipuler le TiCl_4 avec prudence en raison de sa réactivité avec l'eau et de sa toxicité. Il faudra prévoir deux DRX : une avant et une après le passage au micro-onde.

1. Hydrolyse du TiCl_4 :
 - Introduire 14.0 mL de solution de TiCl_4 dans 100 mL d'eau distillée avec précaution.
 - Laisser la solution réagir (hydrolyse) à température ambiante pendant une nuit jusqu'à obtention d'une solution limpide.
2. Ajustement du pH :
 - Ajouter progressivement de la soude à 5mol L^{-1} pour ajuster le pH à 6 (environ 125 mL nécessaires).
 - Agiter la solution pendant 1 h à l'aide d'un agitateur magnétique.
 - Contrôler de nouveau le pH et ajuster si nécessaire.
3. Dilution : Compléter la solution avec de l'eau distillée jusqu'à atteindre un volume total de 250 mL, de sorte à obtenir une concentration finale en Ti^{4+} de 0.5mol L^{-1} .
4. Traitement Hydrothermal
 - Sous agitation, transférer la suspension dans des réacteurs en téflon.

- Placer les réacteurs dans un four à micro-ondes monomode (CEM).
 - Chauffer la suspension à 200 °C en 10 min, puis maintenir cette température pendant 1 h.
 - La pression interne du réacteur devrait atteindre environ 14-15 bar.
5. Récupération du Solide : À la sortie du réacteur, séparer les suspensions par centrifugation à 16 500 tour/min pendant 20 min.
6. Lavages Successifs
- Effectuer un premier lavage du précipité à l'eau distillée.
 - Procéder à un lavage avec de l'acide nitrique (HNO₃) à 1 mol L⁻¹.
 - Effectuer un dernier lavage à l'eau distillée.
7. Séchage du Solide
- Placer le solide obtenu dans un système de séchage sous vide à température ambiante.
 - Laisser sécher pendant une nuit.

Ce protocole permet d'obtenir un solide à base de titane par méthode hydrothermale.

2. 2. Analyse du protocole

Question 7: On va commencer par déterminer les concentrations de travail.

- (a) (1 point) Calculer la concentration en titane (IV) préparée par le technicien.

Solution:

$$C_{\text{Ti(IV)}} = \frac{\rho V_0}{M(\text{TiCl}_4)(V_0 + \Delta V)}$$

avec ρ la masse volumique de TiCl_4 , V_0 le volume prélevé de la solution de TiCl_4 , M la masse molaire de TiCl_4 , ΔV le volume d'eau ajouté.

NB : Il y a une erreur conceptuelle dans ce calcul, puisque qu'il n'y a pas de raison que le volume du mélange $\text{TiCl}_4 - \text{H}_2\text{O}$ fasse 114 mL. Il est fort probable qu'il y ait contraction du volume lors du mélange, donc que $V_{\text{rel}} < V_0 + \Delta V$.

AN :

$$C_{\text{Ti(IV)}} = \frac{1.726 \times 14}{189.7 \times 0.114} = 1.12 \text{ mol L}^{-1}$$

- (b) (1 point) Calculer la concentration en titane (IV) de votre solution définitive.

Solution: On regarde la relation de dilution :

$$C'_{\text{Ti(IV)}} = \frac{C_{\text{Ti(IV)}} V_p}{V'}$$

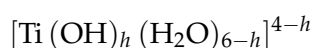
avec V_p le volume prélevé et V' le volume après dilution.

Sinon on peut estimer à partir de la quantité d'hydroxyde ajouté :

$$C'_{\text{Ti(IV)}} = \frac{n_{\text{HO}^-}}{4V'} = \frac{C_{\text{NaOH}} V_E}{4V'}$$

avec V_E le volume équivalent de solution de NaOH ajoutée et C_{NaOH} la concentration en NaOH dans la solution préparée.

Les processus de synthèse de TiO_2 est réalisé par une succession de condensations nécessitant le départ d'un précurseur monomérique de formule brut :



avec h la stœchiométrie en ions hydroxyde dans le complexe, aussi appelé taux d'hydrolyse.

Question 8: (2 points) Justifier que le technicien ait laissé la solution s'hydrolyser pendant toute la nuit.

Solution:

Cl^- est un ligand plus dur H_2O . Le Ti étant à haut degré d'oxydation, il est probablement assez dur, rendant le complexe relativement **inerte** en présence d'eau. L'hydrolyse du complexe de Ti(IV) est probablement très lente.

Le taux d'hydrolyse du titane hydraté à température ambiante a été "étalonné" en fonction du pH de la solution

$$h = \frac{1.0584 + 0.3181pH}{0.6794 + 0.01776pH} \quad (1)$$

Question 9: Nous allons chercher à caractériser les complexes de titane précurseurs éventuellement formés.

- (a) (3 points) Tracer l'évolution du taux d'hydrolyse. Commenter cette évolution et annoter si elle fait sens chimiquement.

Solution:

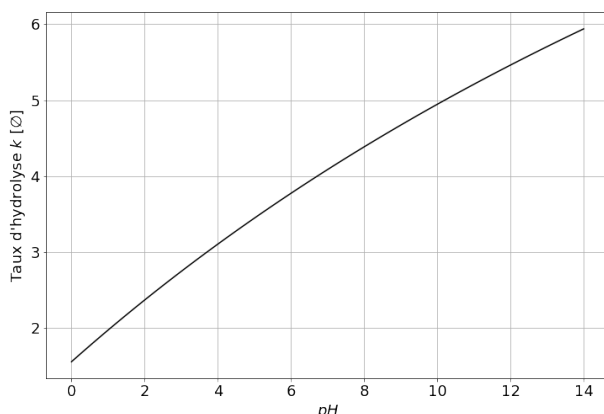
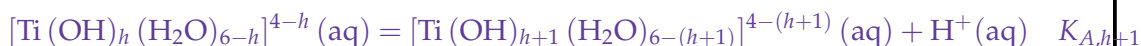


Figure 3 – Evolution du taux d'hydrolyse en fonction du pH

On remarque que le taux d'hydrolyse évolue de manière monotone, non linéaire et croissant avec le pH . Ceci fait sens, puisque lorsqu'on hydrolyse le composé, on s'attend à une diminution du nombre de ligand aqua et une augmentation du nombre de ligand hydroxo par déprotonations successives.

- (b) ($3\frac{1}{2}$ points) En déduire les pK_a du titane aqueux à $25^\circ C$ et représenter le diagramme de prédominance du titane à cette température.

Solution: Méthodologie [1.0] Les équations de réaction successives associées aux aqua-complexes de Ti(IV) peuvent s'écrire :



avec h entier ici !!!

On sait que dans un mélange de Henderson, constitué de l'acide et de sa base conjuguée, le pH est donné par :

$$\text{pH} = \text{p}K_{A,h+1} + \log \frac{[\text{Ti}(\text{OH})_h(\text{H}_2\text{O})_{6-h}]^{4-h}(\text{aq})}{[\text{Ti}(\text{OH})_{h+1}(\text{H}_2\text{O})_{6-(h+1)}]^{4-(h+1)}(\text{aq})}$$

Or, pour que $\text{pH} = \text{p}K_{A,h}$, il faut que $[\text{Ti}(\text{OH})_h(\text{H}_2\text{O})_{6-h}]^{4-h}(\text{aq}) = [\text{Ti}(\text{OH})_{h+1}(\text{H}_2\text{O})_{6-(h+1)}]^{4-(h+1)}(\text{aq})$, ce qui se traduit en apparence par un taux d'hydrolyse moyen valant $h + \frac{1}{2}$.

Détermination des pKa [2.0] On inverse l'Eq. 1

$$\text{pH} = \frac{0.6794 \cdot h - 1.0584}{0.3181 - 0.01776 \cdot h}$$

Couple	h	$\text{p}K_A$
$[\text{Ti}(\text{OH})_0(\text{H}_2\text{O})_6]^{4+}(\text{aq}) / [\text{Ti}(\text{OH})_1(\text{H}_2\text{O})_5]^{3+}(\text{aq})$	0.5	-2.32
$[\text{Ti}(\text{OH})_1(\text{H}_2\text{O})_5]^{3+}(\text{aq}) / [\text{Ti}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}(\text{aq})$	1.5	-0.13
$[\text{Ti}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}(\text{aq}) / [\text{Ti}(\text{OH})_3(\text{H}_2\text{O})_3]^{1+}(\text{aq})$	2.5	2.34
$[\text{Ti}(\text{OH})_3(\text{H}_2\text{O})_3]^{1+}(\text{aq}) / [\text{Ti}(\text{OH})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{0}(\text{aq})$	3.5	5.16
$[\text{Ti}(\text{OH})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{0}(\text{aq}) / [\text{Ti}(\text{OH})_5(\text{H}_2\text{O})_1]^{-1}(\text{aq})$	4.5	8.39
$[\text{Ti}(\text{OH})_5(\text{H}_2\text{O})_1]^{-1}(\text{aq}) / [\text{Ti}(\text{OH})_6(\text{H}_2\text{O})_0]^{-2}(\text{aq})$	5.5	12.15

Tableau 1 –
pKa déterminés
à partir de
l'inversion de
l'Eq. 1

Commentaire : [0.5] Dans l'eau (sous couvert qu'il soit bien le composé largement majoritaire), on peut donc trouver 4 complexes en fonction du pH avec un taux d'hydrolyse $h \in [2, 6]$.

Dans des conditions de synthèse proches des nôtres, il a été observé la formation exclusive d'anatase à $\text{pH} = 6.8$.

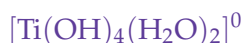
- (c) ($1\frac{1}{2}$ points) Calculer le taux d'hydrolyse correspondant. Quel est le complexe formé ?

Solution:

Avec l'Eq. 1, on peut calculer le taux d'hydrolyse moyen à $\text{pH} = 6.8$ pour une solution aqueuse à 25°C : [0.5]

$$h(\text{pH} = 6.8) = \frac{1.0584 + 0.3181 \times 6.8}{0.6794 + 0.01776 \times 6.8} = 4.02$$

Si on arrondi à l'entier supérieur, on trouve que le composé : [0.5]



On trouve que le composé est le composé de charge nul (assez prévisible si on reprend le cours de chimie sol-gel). [0.5]

En jouant sur le pH , les mêmes auteurs se sont rendus compte qu'en milieu très acide, on formait préférentiellement du rutile, et en milieu très alcalin, plutôt un mélange anatase-brookite.

La réaction d'autoprotolyse de l'eau présente une enthalpie standard de réaction de $56.19 \text{ kJ mol}^{-1}$ à température ambiante.

Question 10: ($1\frac{1}{2}$ points) Que peut-on dire de l'influence de la température sur cette réaction ?

Solution:

D'après la loi de van't Hoff, on sait que : **[1.0]**

$$\frac{d \ln K_e}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} \iff \frac{d \ln K^\circ}{dT} > 0 \iff K_e \uparrow \text{ quand } T \uparrow$$

Cette relation traduit le fait que si la température augmente, la constante d'autoprotolyse de l'eau augmente, ce qui conduit à une augmentation de l'ionisation de l'eau. **[0.5]**

Question 11: (5 points) En vous plaçant dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, tracer l'évolution de la constante de réaction en fonction de la température. Combien vaut la constante d'équilibre à la température du micro-ondes ? Quelle est la conséquence sur la concentration en espèces ioniques de l'eau ?

Solution:

Evolution de pK_e : [2.0]

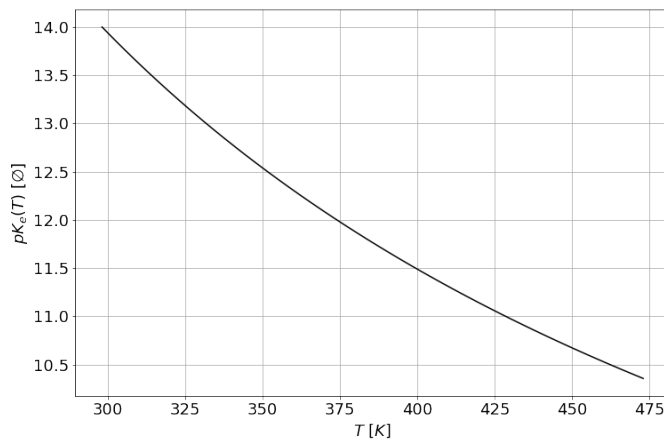


Figure 4 – Évolution de la constante d'autoprotolyse, sous forme pK_e , avec la température.

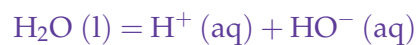
Relation : [1.0]

$$K_e(T) = K_e(25^{\circ}\text{C}) \exp \left[\frac{\Delta_r H^{\circ}}{R} \left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

AN : À 200, on trouve que : [0.5]

$$pK_e = 10.4$$

On sait que l'autoprotolyse de l'eau s'écrit :



Ceci se traduit par le fait que $[\text{H}^+] = [\text{HO}^-]$ en présence uniquement d'eau, soit :

$$[\text{H}^+] = [\text{HO}^-] = \sqrt{K_e}$$

On doit que pK_e a diminué, par conséquent, on a : [1.0]

$$\frac{[\text{H}^+](200^{\circ}\text{C})}{[\text{H}^+](25^{\circ}\text{C})} = \sqrt{\frac{K_e(200^{\circ}\text{C})}{K_e(25^{\circ}\text{C})}}$$

AN [0.5]

$$\frac{[\text{H}^+](200^{\circ}\text{C})}{[\text{H}^+](25^{\circ}\text{C})} = \sqrt{\frac{10^{-10.4}}{10^{-14}}} = 10^{1.8}$$

On multiplie par quasiment un facteur 100 la quantité de protons dans le milieu en utilisant une synthèse micro-onde.

Si on prend en compte que la constante d'autoprotolyse de l'eau peut prendre des valeurs autres que celles à température ambiante, la relation Eq. 1 peut être réécrite sous la forme :

$$h = \frac{3.2507 - 0.1566 \cdot pK_e + 0.3131 \cdot pH}{0.80168 - 0.00874 \cdot pK_e + 0.01749 \cdot pH} \quad (2)$$

Question 12: (3 points) Vérifier que l'Eq. 2 est équivalente à l'Eq. 1 pour un système à température ambiante. Tracer cette fonction pour $pK_e = 12, 13$ et 14 .

Solution: Equivalence À température ambiante, on a $pK_e = 14$, on a donc : [1.0]

$$3.2507 - 0.1566 \times 14 = 1.0583$$

$$0.80168 - 0.00875 \times 14 = 0.6792$$

Au dernier chiffre significatif près, on retrouve bien la relation Eq. 1.

Représentation : [2.0]

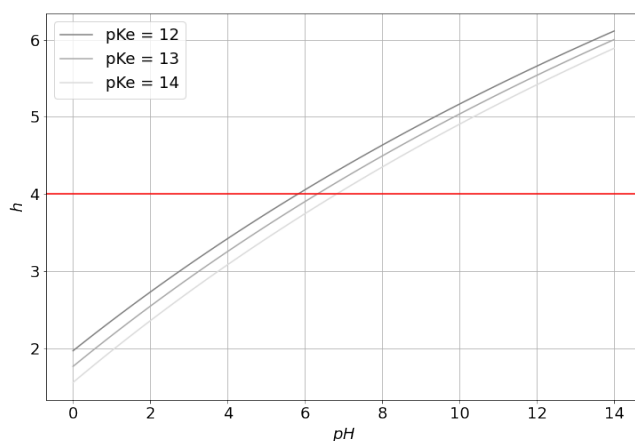


Figure 5 – Evolution du taux d'hydrolyse dans de l'eau à différentes températures, c'est-à-dire, à différents pK_e

Question 13: ($\frac{1}{2}$ point) En déduire l'intérêt des conditions hydrothermales dans cette synthèse.

Solution:

On constate qu'une diminution de pK_e a pour conséquence de décaler la courbe vers les pH acides en présence d'un aqua, ce qui se traduit par une acidification du milieu.

Les mécanismes suivants ont été proposés pour la formation de l'anatase, à partir de différents précurseurs :

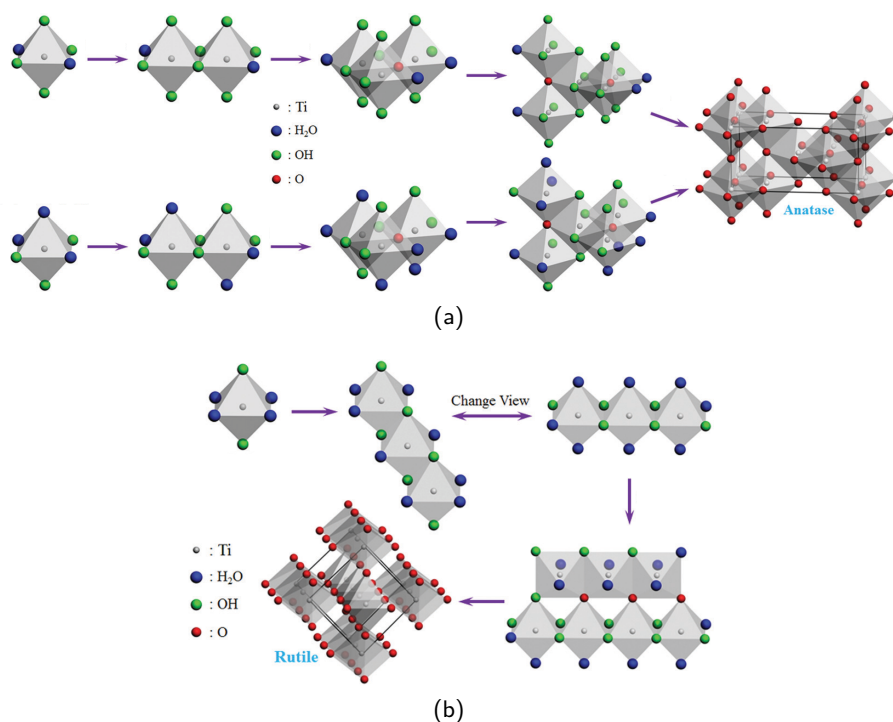


Figure 6 – Mécanisme de formation de l'anatase et du rutile.

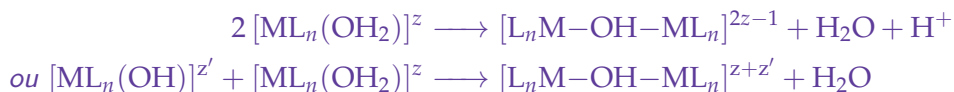
Question 14: (2 points) Écrire mécanistiquement une olation et une oxolation.

Solution:

Oxolation : Réaction de condensation entre deux complexes coordonnés par des ligands hydroxo HO^-



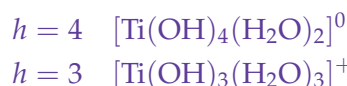
Olation : Réaction de condensation entre deux complexes coordonnés par des ligands aqua H_2O ou entre ligands aqua et hydroxo.



Question 15: ($2\frac{1}{2}$ points) Après avoir identifié le précurseur à l'origine de chacune des voies de synthèse, identifier le type d'acte élémentaire mis en jeu dans ces mécanismes. Justifier que l'on n'observe qu'un seul type d'acte élémentaire ?

Solution:

Pour l'anatase, on constate qu'il existe deux voies de synthèse à partir des précurseurs : **[1.0]**



Pour le rutile, on constate qu'il existe une seule voie de synthèse à partir des précurseurs : **[0.5]**



Dans tous ces mécanismes, on part de précurseurs cationiques ou de charge nulle, conduisant à la formation en solution d'intermédiaires polycationiques. Pour ce type de composé, on s'attend à avoir plutôt des mécanismes par oxolation, ce qui est effectivement le cas au vu du ligand pontant dans les intermédiaires des différentes voies. **[1.0]**

Question 16: (4 points (bonus)) À partir du modèle des charges partielles, remonter à l'équation 1.

On rappelle que l'électronégativité moyenne des hydrolysates est donnée par l'équation :

$$\chi = \frac{\sum_i \sqrt{\chi_i^\circ} + 1.36Z}{\sum_i \frac{1}{\sqrt{\chi_i^\circ}}}$$

avec χ_i° l'électronégativité d'Allred-Rochow de chaque atome neutre.

On précise que l'électronégativité moyenne des hydrolysates est égale à l'électronégativité moyenne d'une solution aqueuse et vaut :

$$\chi = \chi_{\text{H}_2\text{O}} = 2.7321 - 0.0345 \cdot \text{pH}$$

On rappelle que l'électronégativité dans l'échelle d'Allred-Rochow s'exprime comme :

Élément	H	O	Ti
Electronegativité moyenne	2.10	3.50	1.32

Tableau 2 – Electronégativités dans l'échelle d'Allred-Rochow

Solution:

On va utiliser le modèle des charges partielles, vu en cours de chimie sol-gel. On décompose le complexe en différents atomes : [1.0]



La charge totale Z dépend du taux d'hydrolyse h : $Z = 4 - h$.

On en tire donc que : [1.0]

$$\chi = \frac{\sqrt{\chi_{\text{Ti}}} + 6\sqrt{\chi_{\text{O}}} + (12 - h)\sqrt{\chi_{\text{H}}} + 1.36(4 - h)}{\frac{1}{\sqrt{\chi_{\text{Ti}}}} + \frac{6}{\sqrt{\chi_{\text{O}}}} + \frac{12-h}{\sqrt{\chi_{\text{H}}}}} = 2.7321 - 0.0345 \cdot pH$$

En réarrangeant l'expression, on trouve une relation du type : [2.0]

$$h = \frac{A + BpH}{C + DpH}$$

avec

$$A = 2.7321 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\chi_{\text{Ti}}}} + \frac{6}{\sqrt{\chi_{\text{O}}}} + \frac{12}{\sqrt{\chi_{\text{H}}}} \right) - (\sqrt{\chi_{\text{Ti}}} + \sqrt{\chi_{\text{O}}} + \sqrt{\chi_{\text{H}}}) - 5.44$$

$$B = 0.0345 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\chi_{\text{Ti}}}} + \frac{6}{\sqrt{\chi_{\text{O}}}} + \frac{12}{\sqrt{\chi_{\text{H}}}} \right)$$

$$C = \frac{2.7321}{\sqrt{\chi_{\text{H}}}} - (1.36 + \sqrt{\chi_{\text{H}}})$$

$$D = -\frac{0.0345}{\sqrt{\chi_{\text{H}}}}$$

2. 3. Caractérisation de la phase

Question 17: (1 point) Commenter l'utilité du micro-ondes en vous appuyant sur les données DRX.

Solution:

Utilité du micro-ondes : [1.0]

- Chauffage uniforme ;
- Diminution des latences par rapport à un chauffage traditionnel ;
- Accélération de la cinétique de formation des matériaux nanoparticulaires.

Bilan : [1.0] Meilleur contrôle de la nucléation et de la croissance des nanoparticules, limitant les effets indésirables comme l'aggrégation (mûrissement) nanoparticulaires.

Question 18: (5 points) Caractériser la (ou les) phase(s) formée(s). Est-on plutôt sur un matériau bulk ou sur des nanoparticules ?

Solution:

Comparaison d_{hkl} aux tables : [2.0]

Commentaire nature du matériau : [1.0] Largeur des pics caractéristique de nanoparticules.

Détermination des paramètres a et c : [2.0]

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2 + k^2}{a^2} + \left(\frac{l}{c}\right)^2}}$$

Il est possible à partir de la DRX de caractériser la forme et la taille typique de la nanoparticules. En

particulier, dans notre système, la morphologie des nanoparticules est connue, ainsi que l'orientation des plans réticulaires :

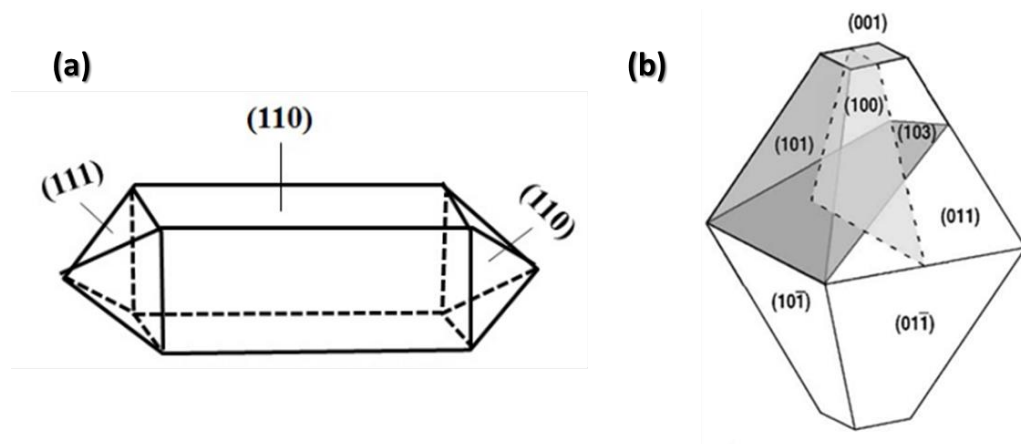


Figure 7 – Morphologie type des nanoparticules de **(a)** rutile et **(b)** d'anatase

Question 19: (6 points) À partir de vos acquisitions DRX et de tout modèle qui vous semblera pertinent, caractériser, si possible, la morphologie des nanoparticules formées.

Solution:

Démarche [1.0] On peut utiliser la formule de Scherrer pour estimer la taille des nanoparticules à partir de la formule de Laue-Scherrer :

$$L_{hkl} = \frac{0.89\lambda}{\sqrt{H_{hkl}^2 - s^2} \cos \theta}$$

avec L_{hkl} la largeur du pic dans la direction $[hkl]$, H_{hkl} la largeur à mi-hauteur de l'interférence associée à la famille (hkl) , en rad, et s l'élargissement "naturel" des pics dû à l'instrumentation et θ l'angle de diffraction (c-a-d la moitié de celui du diffractogramme).

Simplification [1.0] On se place dans un cadre simplificateur où $H_{hkl} \gg s$, ce qui permet d'estimer au premier ordre la dimension des particules dans les différentes directions :

$$L_{hkl} \approx \frac{0.89\lambda}{H_{hkl} \cos \theta}$$

Estimation [2.0] $\lambda = 0.1542$

Plans	(101)	(004)	(200)	(105)	(204)
H [cm]	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5
H [rad]	$2.42 \cdot 10^{-2}$	$2.42 \cdot 10^{-2}$	$2.91 \cdot 10^{-2}$	$3.88 \cdot 10^{-2}$	$2.42 \cdot 10^{-2}$
L_{hkl} [nm]	5.88	6.07	5.22	4.02	6.72

Mise en relation avec la forme des nanoparticules IMPOSSIBLE -> soucis sur les schémas précédents.

Particules de quelques nanomètres -> grande surface spécifique ? [1.0] ?

Autres méthodes plus avancées [1.0] Méthode de Scherrer, affinement de Rietveld.

3. SYNTHÈSE ET DÉPÔT DE LA COUCHE D'ITO

1. Préparation de la solution (Sol) : Une solution d'ITO à 10% en masse d'étain a été préparée par le technicien et pourra être utilisée dans ce TP.
2. Procédure de Dépôt par Dip-Coating :
 - (a) Préparation des substrats : Nettoyer les plaques de verre à l'eau distillée, à l'éthanol, puis sécher à l'air.

(b) Dépôt du film :

- i. Préparer un bécher de 25 mL contenant le sol ;
- ii. Régler le dip coater à une vitesse d'immersion de 10 cm min^{-1} , un temps de séjour de 1 min.
- iii. Récupérer vos plaques de verre et laisser les sécher à l'air libre

(c) Traitement thermique (recuit) : Chauffer les échantillons à 650°C pendant 30 min dans l'air dans un des fours à moufle.

Pour obtenir des films plus épais ($\sim 200\text{-}300 \text{ nm}$), répéter le cycle dépôt-séchage-recuit plusieurs fois.

Une autre étude a montré l'influence du temps de recuit sur la transmittance de la plaque d'ITO.

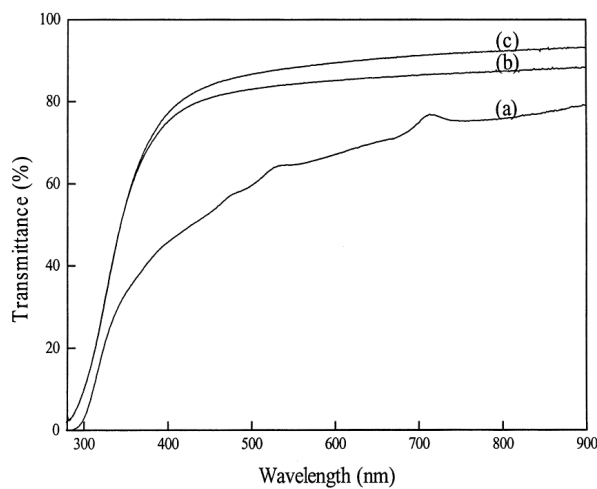


Figure 8 – Evolution de la transmittance de la plaque d'ITO en fonction de la longueur d'onde pour des couches de 250 nm d'épaisseur et une température de recuit de 400°C , 500°C et 600°C

3. Caractérisations possibles : ohmmètre, brillancemètre, colorimètre et DRX.

Les conditions optimales que l'on peut espérer avec cette procédure selon la littérature sont les suivantes :

- Résistivité optimale : $\rho = 1.7 \cdot 10^{-3} \Omega \text{ cm}$;
- Transmittance dans le visible : $> 90 \%$

Question 20: (2 points) Quelle est l'influence de la vitesse d'immersion du dip-coater sur l'épaisseur de la couche déposée ?

Solution:

Relation de Landau-Levich [1.0] Pour de faibles vitesses et des effets capillaires dominant devant le poids, l'épaisseur vaut :

$$e \propto \frac{(\eta V)^{2/3}}{\gamma^{1/6} \rho g}$$

avec γ le coefficient de tension de surface, ρ la masse volumique du fluide, g le champ de pesanteur, η la coefficient de tension de surface et V la vitesse de sortie de la plaque du fluide.

Interprétation [1.0] A priori, plus la vitesse de sortie de la plaquée est élevée et plus l'épaisseur de liquide est élevée.

Dans des conditions opératoires similaires aux nôtres, une équipe de chercheur a établi un lien entre la taille des cristallites du sol, la température de recuit et la résistivité du milieu :

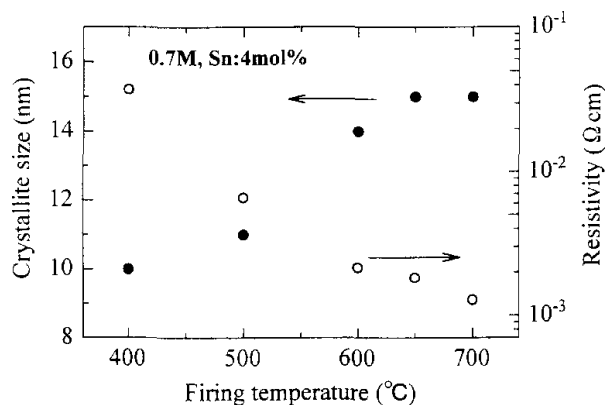


Figure 9 – Relation entre la taille des cristallites, la conductivité et la température de recuit pour un sol de concentration 0.7 mol L^{-1} , 2 cycles dépôt-séchage-recuit et une vitesse d'immersion 6 cm min^{-1}

Question 21: (3 points) D'après ce graphe, que peut-on dire des conditions de recuit utilisées? Quelle relation structure-propriété peut-on établir?

Solution:

Influence sur la taille : [1.0] Formation de cristaux de grande taille ($\approx 15 \text{ nm}$)

Influence sur la résistivité : [1.0] permet d'arriver à des valeurs conformes avec un bon semi-conducteur $\sigma \sim 10^3 \text{ S cm}^{-1}$

Relation structure-propriété : [1.0] Taille de grain importante est corrélée à une bonne conductivité, ce qui est conforme avec la diminution de la densité volumique de joints de grain, source de déperdition d'énergie.

Question 22: (2 points) Mesurer l'évolution des paramètres en fonction du nombre de cycles dépôt-séchage-recuit. Commenter les évolutions observées.

Solution:

L'augmentation du nombre de couche déposée, consistante avec une augmentation de l'épaisseur d'ITO, se traduit par une augmentation de la résistance du matériau (dépendant aussi de paramètres géométriques de la couche déposée)

BARÈME

Noms-Prénoms du binôme

$n^{\circ}1$:

$n^{\circ}2$:

Question 23: (6 points) Tenue du cahier de laboratoire.

Question	Points	Score	Question	Bonus Points	Score
1	1½		1	0	
2	1½		2	0	
3	3		3	0	
4	1½		4	0	
5	1		5	0	
6	2		6	0	
7	2		7	0	
8	2		8	0	
9	8		9	0	
10	1½		10	0	
11	5		11	0	
12	3		12	0	
13	½		13	0	
14	2		14	0	
15	2½		15	0	
16	0		16	4	
17	1		17	0	
18	5		18	0	
19	6		19	0	
20	2		20	0	
21	3		21	0	
22	2		22	0	
Cahier de laboratoire	6		Cahier de laboratoire	0	
Total:	62		Total:	4	

4. TABLES DRX

TiO₂

Titanium Oxide

Rutile, syn

Rad: CuK α 1 Lambda: 1.54056 Filter: Mono. d-sp:
 Cutoff: Int: Diffractometer I/Icor: 3.40
 Ref: Natl. Bur. Stand. (U.S.) Monogr. 25, 7 83 (1969)

Sys: Tetragonal S.G.: P42/mnm (136)
 a: 4.5933 b: c: 2.9592 A: C: .6442
 A: B: C: Z: 2 mp:
 Ref: Ibid.
 Dx: 4.25 Dm: 4.23 SS/FOM: F30=107(.009,32)

ea: 2.9467 nwB: 2.6505 ey: Sign: + 2V:

Ref: Dana's System of Mineralogy, 7th Ed., I 575

Color: Reddish brown

Pattern taken at 25 C. Sample obtained from National Lead Co., South Amboy, New Jersey, USA. No impurity over 0.001%. Two other polymorphs anatase (tetragonal) and brookite (orthorhombic) converted to rutile on heating above 700 C. Optical data on specimen from Dana's System of Mineralogy, 7th Ed., I 555. Opaque mineral optical data on specimen from Sweden:

R3R%=20.3, Disp.=Std., VHN100=1132-1187, Ref.: IMA Commission on Ore Microscopy QDF. Pattern reviewed by Syvinski, W., McCarthy, G., North Dakota State University, Fargo, North Dakota, USA, ICDD Grant-in-Aid (1990). Agrees well with experimental and calculated patterns. Additional weak reflections [indicated by brackets] were observed. O2Ti type. Rutile group, rutile subgroup. Also called: titania. W used as internal standard. PSC: tP6. Validated by calculated pattern. Mwt: 79.90. Volume[CD]: 62.43.

Strong lines: 3.25/X 1.69/6 2.49/5 2.19/3 1.62/2 1.36/2 1.35/1 0.82/1

d A	Int.	h k l	d A	Int.	h k l
3.247	100	1 1 0	1.2006	2	2 1 2
2.487	50	1 0 1	1.1702	6	3 2 1
2.297	8	2 0 0	1.1483	4	4 0 0
2.188	25	1 1 1	1.1143	2	4 1 0
2.054	10	2 1 0	1.0936	8	2 2 2
1.6874	60	2 1 1	1.0827	4	3 3 0
1.6237	20	2 2 0	1.0425	6	4 1 1
1.4797	10	0 0 2	1.0364	6	3 1 2
1.4528	10	3 1 0	1.0271	4	4 2 0
1.4243	2	2 2 1	[1.0167]	<1	[3 3 1]
1.3598	20	3 0 1	0.9703	2	4 2 1
1.3465	12	1 1 2	0.9644	2	1 0 3
1.3041	2	3 1 1	0.9438	2	1 1 3
[1.2739]	1	[3 2 0]	0.9072	4	4 0 2
1.2441	4	2 0 2	0.9009	4	5 1 0
d A	Int.	h k l	d A	Int.	h k l
0.8892	8	2 1 3			
0.8774	8	4 3 1			
0.8738	8	3 3 2			
0.8437	6	4 2 2			
0.8292	8	3 0 3			
0.8196	12	5 2 1			
0.8120	2	4 4 0			
0.7877	2	5 3 0			

TiO₂

Titanium Oxide

Anatase, syn

Rad: Lambda: Filter: d-sp:
Cutoff: Int: I/Icor: 3.3
Ref: Natl. Bur. Stand. (U.S.) Monogr. 25, 7 82 (1969)

Sys: Tetragonal S.G.: I41/amd (141)
a: 3.7852 b: c: 9.5139 A: C: 2.5134
A: B: C: Z: 4 mp:
Ref: Ibid.

Dx: 3.89 Dm: SS/FOM: F30=74 (.012,35)

Color: Colorless

Pattern taken at 25 C. Sample obtained from National Lead Co., South Amboy, New Jersey, USA. Anatase and another polymorph brookite (orthorhombic) are converted to rutile (tetragonal) by heating above 700 C. Pattern reviewed by Holzer, J., McCarthy, G., North Dakota State University, Fargo, North Dakota, USA, ICDD Grant-in-Aid (1990). Agrees well with experimental and calculated patterns. O2Ti type. PSC: tI12. Validated by calculated pattern. Mwt: 79.90. Volume[CD]: 136.31.

Strong lines: 3.52/X 1.89/4 2.38/2 1.70/2 1.67/2 1.48/1 2.43/1 2.33/1

d A	Int.	h k l	d A	Int.	h k l
3.52	100	1 0 1	1.1725	2	3 0 3
2.431	10	1 0 3	1.1664	6	2 2 4
2.378	20	0 0 4	1.1608	4	3 1 2
2.332	10	1 1 2	1.0600	2	2 1 7
1.892	35	2 0 0	1.0517	4	3 0 5
1.6999	20	1 0 5	1.0436	4	3 2 1
1.6665	20	2 1 1	1.0182	2	1 0 9
1.4930	4	2 1 3	1.0070	2	2 0 8
1.4808	14	2 0 4	0.9967	2	3 2 3
1.3641	6	1 1 6	0.9555	4	3 1 6
1.3378	6	2 2 0	0.9464	4	4 0 0
1.2795	<2	1 0 7	0.9246	<2	3 0 7
1.2649	10	2 1 5	0.9192	2	3 2 5
1.2509	4	3 0 1	0.9138	2	4 1 1
1.1894	<2	0 0 8	0.8966	4	2 1 9

d A	Int.	h k l	d A	Int.	h k l
0.8890	2	2 2 8			
0.8819	<2	4 1 3			
0.8793	2	4 0 4			
0.8464	2	4 2 0			
0.8308	<2	3 2 7			
0.8268	4	4 1 5			
0.8102	2	3 0 9			
0.7974	4	4 2 4			
0.7928	2	0 0 12			